고급 파이썬 프로그래밍 2주차 과제

1. 도미와 빙어 데이터를 [lenght,weight] 형식으로 만들어서 fish_data에 저장하고 출력하는 코드를 작성하세요. (코랩에서 하나의 셀에 작성하고 결과와 함께 캡쳐하여 붙여넣기)

```
# [길이, 무게] 형태의 2차원 데이터 생성
fish_data = [[l, w] for l, w in zip(length, weight)]

print(fish_data)
```

```
[[25.4, 242.0], [26.3, 290.0], [26.5, 340.0], [29.0, 363.0], [29.0, 430.0],
```

2. 35개의 도미 데이터의 타겟은 1, 14개의 빙어데이터의 타겟은 0으로 하여 fish_target에 저장하세요. (코랩에서 하나의 셀에 작성하고 결과와 함께 캡쳐하여 붙여넣기)

```
# 도미 35마리는 1, 빙어 14마리는 0으로 정답 데이터를 만든다.

fish_target = [1] * 35 + [0] * 14

print(fish_target)
```

```
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
```

3. k-최근접 이웃을 이용하여 학습하고, score를 출력하세요. (코랩에서 하나의 셀에 작성하고 결과와 함께 캡쳐하여 붙여넣기)

```
# k-최근접 이웃 분류기를 불러온다.
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

# 모델 생성
kn = KNeighborsClassifier()

# fish_data와 fish_target을 이용하여 모델 학습
kn.fit(fish_data, fish_target)

# 모델의 정확도 출력
print(kn.score(fish_data, fish_target))
```

```
1.0
```

4. 길이가 30, 무게가 600인 생선을 적절한 함수를 사용하여 분류하는 코드를 작성하세요. 결과는 1 혹은 0으로 나옴. (코랩에서 하나의 셀에 작성하고 결과와 함께 캡쳐하여 붙여넣기)

